Paradigmas de Programação

Cálculo-λ: Lista 2

Parte A - Aritmética

1. Defina um termo-λ L tal que, para dois naturais x e y, Lxy seja verdadeiro se $x \leq y$, e falso, caso contrário. Use, nesta definição, os termos-λ Z e P.

Solução:

Lembre que um natural n aplica n vezes seu primeiro argumento ao segundo. Assim, yPx aplica y vezes o antecessor a x, resultando em $x - y$ se $x \geq y$, ou em 0 caso contrário (pois $P0 = 0$). Logo, $x \leq y$ se, e somente se, $yPx = 0$:

$$L \equiv \lambda xy.\, Z(yPx).$$

Verificação:

$$L\,2\,3 \equiv Z(3P2) \equiv Z(P(P(P\,2))) \equiv Z\,0 \equiv T,$$
$$L\,3\,3 \equiv Z(3P3) \equiv Z\,0 \equiv T,$$
$$L\,3\,2 \equiv Z(2P3) \equiv Z(P(P\,3)) \equiv Z\,1 \equiv F.$$

(Note que nos slides, há o termo G, o termo L é ele com os argumentos trocados: $Lxy \equiv Gyx$.)

2. Defina um termo-λ M tal que, para dois naturais x e y, Mxy seja igual ao maior dentre ambos. Use, nesta definição, os termos-λ Z e P.

Solução:

Usando a estrutura `if-then-else` ($I_F\,p\,a\,b \equiv p\,a\,b$) com o predicado $x \leq y$, isto é, $Z(yPx)$ da questão anterior: se $x \leq y$, o maior é y; caso contrário, é x.

$$M \equiv \lambda xy.\, Z(yPx)\,y\,x.$$

Verificação:

$$M\,2\,3 \equiv Z(3P2)\,3\,2 \equiv Z\,0\,3\,2 \equiv T\,3\,2 \equiv 3,$$
$$M\,3\,2 \equiv Z(2P3)\,2\,3 \equiv Z\,1\,2\,3 \equiv F\,2\,3 \equiv 3.$$

3. Defina um termo-λ N tal que, para dois naturais x e y, Nxy seja igual ao menor dentre ambos. Use, nesta definição, os termos-λ Z e P.

Solução:

Basta trocar a posição do resultado do `if-then-else` do termo anterior: se $x \leq y$, o menor é x; caso contrário, é y.

$$N \equiv \lambda xy.\, Z(yPx)\,x\,y.$$

Verificação:

$$N\,2\,3 \equiv Z(3P2)\,2\,3 \equiv Z\,0\,2\,3 \equiv T\,2\,3 \equiv 2,$$
$$N\,3\,2 \equiv Z(2P3)\,3\,2 \equiv Z\,1\,3\,2 \equiv F\,3\,2 \equiv 2.$$

Parte B - Recursão

4. No cálculo lambda, a adição de dois números naturais x e y pode ser definida por meio do termo-λ

$$+ \equiv \lambda xy.xSy,$$

onde Sn é o sucessor do natural n. Também é possível definir a adição nos naturais por meio de recursão:

$$\begin{cases} x + 1 = x' \\ x + y' = (x + y)' \end{cases}$$

onde n' é o sucessor do natural n.

Usando os termos-λ sucessor S, antecessor P e igualdade E, defina um termo Γ tal que $Y\Gamma$ corresponda à esta definição recursiva de adição de naturais.

Solução:

Seguindo a estrutura $\Gamma \equiv \lambda fx.(\text{predicado})(\text{caso base})(\text{chamada recursiva})$ nos slides, a recursão é feita sobre y:

- predicado do caso base: $y = 1$, isto é, $E\,y\,1$;
- caso base: $x + 1 = x'$, isto é, $S\,x$;
- chamada recursiva: $x + y = (x + (y - 1))'$, isto é, $S\,(f\,x\,(P\,y))$.

$$\Gamma \;\equiv\; \lambda fxy.\,(E\,y\,1)\,(S\,x)\,\big(S\,(f\,x\,(P\,y))\big).$$

Considerando que o menor natural é 1.
Verificação $(2 + 2)$:

$$\begin{aligned}(Y\Gamma)\,2\,2 &\equiv \Gamma\,(Y\Gamma)\,2\,2 \equiv (E\,2\,1)\,(S\,2)\,\big(S\,((Y\Gamma)\,2\,(P\,2))\big) \equiv F\,(S\,2)\,\big(S\,((Y\Gamma)\,2\,1)\big) \\ &\equiv S\,\big((Y\Gamma)\,2\,1\big) \equiv S\,\big(\Gamma\,(Y\Gamma)\,2\,1\big) \equiv S\,\big((E\,1\,1)\,(S\,2)\,(\ldots)\big) \equiv S\,(T\,(S\,2)\,(\ldots)) \\ &\equiv S\,(S\,2) \equiv S\,3 \equiv 4.\end{aligned}$$

5. No cálculo lambda, a multiplicação de dois números naturais x e y pode ser definida por meio do termo-λ

$$\times \equiv \lambda xyz.x(yz)$$

Também é possível definir a multiplicação nos naturais por meio de recursão:

$$\begin{cases} x \times 1 = x \\ x \times y' = x \times y + x \end{cases}$$

onde n' é o sucessor do natural n.

Usando os termos-λ sucessor S, antecessor P, igualdade E e soma $+$, defina um termo Γ tal que $Y\Gamma$ corresponda à esta definição recursiva de multiplicação de naturais.

Solução:

A recursão é feita sobre y:

- predicado do caso base: $E\,y\,1$;
- caso base: $x \times 1 = x$, isto é, x;
- chamada recursiva: $x \times y = x \times (y - 1) + x$, isto é, $+\,(f\,x\,(P\,y))\,x$.

$$\Gamma \equiv \lambda fxy.\,(E\,y\,1)\,x\,\big(+\,(f\,x\,(P\,y))\,x\big).$$

Considerando que o menor natural é 1.
Verificação (3×2):

$$\begin{aligned}(Y\Gamma)\,3\,2 &\equiv \Gamma\,(Y\Gamma)\,3\,2 \equiv (E\,2\,1)\,3\,\big(+\,((Y\Gamma)\,3\,(P\,2))\,3\big) \equiv +\,((Y\Gamma)\,3\,1)\,3 \\ &\equiv +\,\big((E\,1\,1)\,3\,(\ldots)\big)\,3 \equiv +\,3\,3 \equiv 6.\end{aligned}$$

6. Defina um termo-λ Γ tal que $(Y\Gamma)$ compute, recursivamente, o que for solicitado nos itens a seguir. É permitido o uso de qualquer termo-λ definido nos slides das aulas sobre o cálculo lambda.

Solução:

Observação geral: Em todos os itens, Γ segue a estrutura dos slides:

$$\Gamma \equiv \lambda f\,x.\,\text{(predicado)}\,\text{(caso base)}\,\text{(chamada recursiva)}$$

Termos usados dos slides: T, F, $\neg$, Z (teste de zero), P (antecessor), S (sucessor), $+$, $\times$ e G ($Gxy = T$ se $x \geq y$).

(a) Dado um natural n, $(Y\Gamma)n$ é verdadeiro, se n é par, ou falso, se n é ímpar.

Solução:

0 é par, e $n > 0$ é par se, e somente se, $n - 1$ é ímpar:

$$\Gamma \equiv \lambda fn.\,(Z\,n)\,T\,\big(\neg\,(f\,(P\,n))\big).$$

Exemplo: $(Y\Gamma)\,2 \equiv \neg((Y\Gamma)\,1) \equiv \neg(\neg((Y\Gamma)\,0)) \equiv \neg(\neg T) \equiv T$.

(b) Dados dois naturais a e b, $(Y\Gamma)ab$ é o resto da divisão euclidiana de a por b.

Solução:

Se $a \geq b$, o resto de a por b é igual ao resto de $a - b$ por b; caso contrário, é o próprio a:

$$\Gamma \equiv \lambda fab.\,(G\,a\,b)\,\big(f\,(bPa)\,b\big)\,a.$$

Exemplo: $(Y\Gamma)\,7\,3 \equiv (Y\Gamma)\,4\,3 \equiv (Y\Gamma)\,1\,3 \equiv 1$, pois $G\,1\,3 = F$.

(c) Dados dois naturais a e b, $(Y\Gamma)ab$ é o quociente da divisão euclidiana de a por b.

Solução:

Se $a \geq b$, o quociente é um a mais que o quociente de $a - b$ por b; caso contrário, é 0:

$$\Gamma \equiv \lambda fab.\,(G\,a\,b)\,\big(S\,(f\,(bPa)\,b)\big)\,0.$$

Exemplo: $(Y\Gamma)\,7\,3 \equiv S((Y\Gamma)\,4\,3) \equiv S(S((Y\Gamma)\,1\,3)) \equiv S(S\,0) \equiv 2$.

(d) Dados dois naturais a e b, $(Y\Gamma)ab$ é o maior divisor comum (a, b) entre a e b. Dica: $(a, b) = (b, a - b)$ e $(a, 0) = a$.

Solução:

Caso base: $(a, 0) = a$. Como a subtração bPa resulta em 0 quando $a < b$, a relação $(a, b) = (b, a - b)$ só pode ser aplicada diretamente se $a \geq b$; quando $a < b$, basta inverter a ordem dos argumentos devido a simetria $(a, b) = (b, a)$:

$$\Gamma \equiv \lambda fab.\,(Z\,b)\,a\,\Big((G\,a\,b)\,\big(f\,b\,(bPa)\big)\,(f\,b\,a)\Big).$$

Exemplo: $(Y\Gamma)\,4\,6 \equiv (Y\Gamma)\,6\,4 \equiv (Y\Gamma)\,4\,2 \equiv (Y\Gamma)\,2\,2 \equiv (Y\Gamma)\,2\,0 \equiv 2$.

(e) Dado um natural n, $(Y\Gamma)n = n!!$, onde

$$n!! = n(n-2)(n-4)\ldots..1$$

e $1!! = 0!! = 1$.

Solução:

Os casos base são $n = 0$ e $n = 1$, os quais satisfazem $Pn = 0$ (pois $P0 = 0$ e $P1 = 0$); para $n \geq 2$, temos $n!! = n \times (n-2)!!$:

$$\Gamma \equiv \lambda fn.\,\big(Z\,(P\,n)\big)\,1\,\Big(\times\,n\,\big(f\,(P\,(P\,n))\big)\Big).$$

Exemplo: $(Y\Gamma)\,5 \equiv \times\,5\,((Y\Gamma)\,3) \equiv \times\,5\,(\times\,3\,((Y\Gamma)\,1)) \equiv \times\,5\,(\times\,3\,1) \equiv 15$.

(f) Dados dois naturais a e b, $(Y\Gamma)ab$ é igual a a^b.

Solução:

Caso base: $a^0 = 1$. Para $b > 0$, $a^b = a \times a^{b-1}$:

$$\Gamma \equiv \lambda fab.\,(Z\,b)\,1\,\big(\times\,a\,(f\,a\,(P\,b))\big).$$

Exemplo: $(Y\Gamma)\,2\,3 \equiv \times\,2\,(\times\,2\,(\times\,2\,1)) \equiv 8$.

(g) Dado um natural n, $(Y\Gamma)n$ é a soma dos primeiros n números naturais.

Solução:

A soma de zero termos é 0, e $\sum_{i=1}^{n} i = n + \sum_{i=1}^{n-1} i$:

$$\Gamma \equiv \lambda fn.\,(Z\,n)\,0\,\big(+\,n\,(f\,(P\,n))\big).$$

Considerando que o menor natural é 1.

Exemplo: $(Y\Gamma)\,3 \equiv +\,3\,(+\,2\,(+\,1\,0)) \equiv 6$.

(h) Dado um natural n, $(Y\Gamma)n$ é a soma dos quadrados dos primeiros n números naturais.

Solução:

Análogo ao item anterior, somando $n^2 = \times\, n\, n$:

$$\Gamma \;\equiv\; \lambda f n.\, (Z\, n)\, 0\, \big(+\, (\times\, n\, n)\, (f\, (P\, n))\big).$$

Exemplo: $(Y\Gamma)\, 3 \equiv +\, 9\, (+\, 4\, (+\, 1\, 0)) \equiv 14$.

(i) Dados três naturais a, r e n, $(Y\Gamma)arn$ é igual a soma dos primeiros n termos de uma progressão aritmética cujo primeiro termo é igual a a e a razão é igual a r.

Solução:

Os n primeiros termos são $a, a + r, \ldots, a + (n-1)r$. A soma é 0 se $n = 0$; caso contrário, é o termo atual a mais a soma dos $n - 1$ primeiros termos da PA que se inicia em $a + r$ com a mesma razão:

$$\Gamma \;\equiv\; \lambda f a r n.\, (Z\, n)\, 0\, \big(+\, a\, (f\, (+\, a\, r)\, r\, (P\, n))\big).$$

Exemplo ($a = 1$, $r = 2$, $n = 3$): $(Y\Gamma)\, 1\, 2\, 3 \equiv +\, 1\, (+\, 3\, (+\, 5\, 0)) \equiv 9$.

(j) Dados três naturais a, q e n, $(Y\Gamma)aqn$ é igual a soma dos primeiros n termos de uma progressão geométrica cujo primeiro termo é igual a a e a razão é igual a q.

Solução:

Os n primeiros termos são $a, aq, \ldots, aq^{n-1}$. De forma análoga à PA, a soma é 0 se $n = 0$; caso contrário, é a mais a soma dos $n - 1$ termos restantes da PG que começa em $a \times q$:

$$\Gamma \;\equiv\; \lambda f a q n.\, (Z\, n)\, 0\, \big(+\, a\, (f\, (\times\, a\, q)\, q\, (P\, n))\big).$$

Exemplo ($a = 1$, $q = 2$, $n = 3$): $(Y\Gamma)\, 1\, 2\, 3 \equiv +\, 1\, (+\, 2\, (+\, 4\, 0)) \equiv 7$.